إصلاح سلسلة رقم 10 — فرض مراقبة نموذجي عدد 2

الثامنة أساسي · المدّة : ساعة واحدة · العدد على 20 · الأعداد الصحيحة النسبيّة $\mathbb{Z}$ — المعيّن المتعامد — التناظر المركزي

كيف نقرأ الإصلاح : كل جواب بصيغة « لدينا ... فإن ... » و المصدر بين قوسين ، و في الإطار الأزرق تذكير بالخاصية العامة. **الرسوم :** العناصر الجديدة بالأحمر و آثار البركار بالأزرق.

أوّلا : الجبر (الأعداد الصحيحة النسبية $\mathbb{Z}$)

تمرين 1 اختيار من متعدّد (4 نقاط) ★★☆☆

1. ب : لدينا $x \in \mathbb{Z}_-$ فإنّ $|x| = -x$ فإنّ $|x| - x = -x - x = -2x$. (تحقّق : $x = -3$: $(-3) \times (-2) = 6 = 3 - (-3)$ ✔). **(1)**
2. ب : أمام القوس علامة $-$ فنحذفه و نغيّر إشارة كلّ حدّ بداخله : $a - (b - 3) = a - b + 3$. **(1)**
3. ب : $|x - 4| = 6$ فإنّ $x - 4 = 6$ أو $x - 4 = -6$ فإنّ $x = 10$ أو $x = -2$. **(1)**
4. ج : لدينا $B(2\ ;\ -5)$ فاصلتها و ترتيبتها هما مقابلا فاصلة و ترتيبة $A(-2\ ;\ 5)$ فإنّ B مناظرة A بالنسبة إلى O. **(1)**

تمرين 2 العبارات الحرفيّة (4 نقاط) ★★★☆

1. لدينا $A = 9 - (a - 5) + [b - (a + 4)]$ فإنّ $A = 9 - a + 5 + [b - a - 4]$ أي $A = 9 - a + 5 + b - a - 4$.

   فإنّ $A = (-a - a) + b + (9 + 5 - 4) = -2a + b + 10$ أي

   $A = 10 - 2a + b$ ✔ (ن 1,5)

---

2. لدينا $a = -3$ و $b = -4$ فإنّ $A = 10 - 2 \times (-3) + (-4) = 10 + 6 - 4 = 12$. **(0,5)**
3. لدينا $A = 0$ و $a = 2$ فإنّ $10 - 2 \times 2 + b = 0$ أي $6 + b = 0$ فإنّ $b = -6$. **(1)**
4. $x = -8 - 3 + 6 = -5$ ؛ $y = 4 - |-5| = 4 - 5 = -1$. لدينا $-1 > -5$ فإنّ $x < y$. **(0,5 + 0,5)**

تمرين 3 المعادلات و المقارنة (3 نقاط) ★★★☆

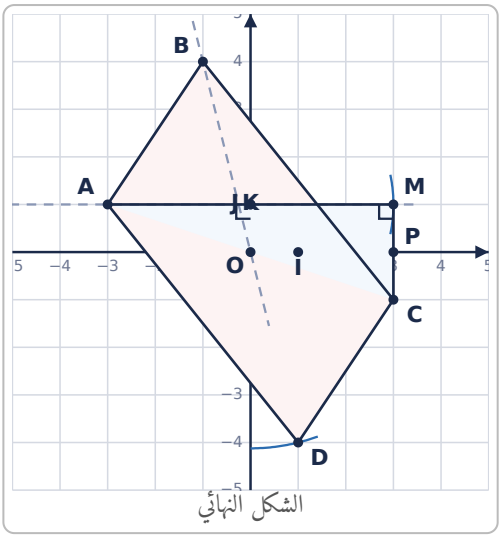
1. أ) $|x + 3| = 5$ فإنّ $x + 3 = 5$ أو $x + 3 = -5$ أي $x = 2$ أو $x = -8$. **(1)**

   ب) $3 = (x - 4) - 9$ فإنّ $3 = -x + 4 - 9$ أي $-x - 5 = 3$ فإنّ $x = -8$ فإنّ $x = -8$. (تحقّق : $3 = 12 - 9 = -(-8 - 4) - 9$ ✔). **(1)**
2. لدينا $x < y$ فإنّ $x - 5 < y - 5$ و لدينا $y - 5 < y + 2$ فإنّ $x - 5 < y + 2$. **(1)**

ثانيا : الهندسة

تمرين 4 المعيّن المتعامد (6 نقاط) ★★★★

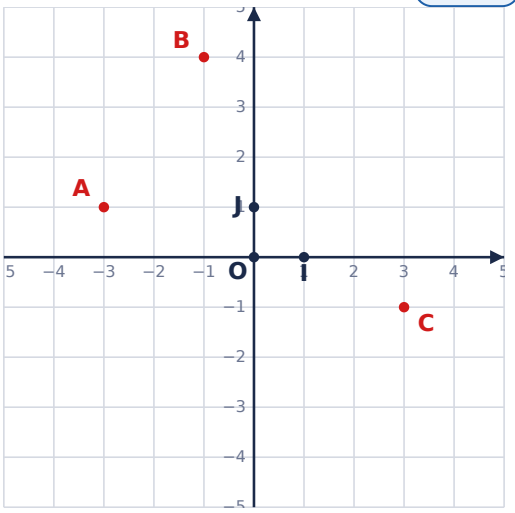
$(O\ ,\ I\ ,\ J)$ معيّن متعامد ممنظّم. $A(-3\ ;\ 1)$ ، $B(-1\ ;\ 4)$ ، $C(3\ ;\ -1)$.



الشكل النهائي

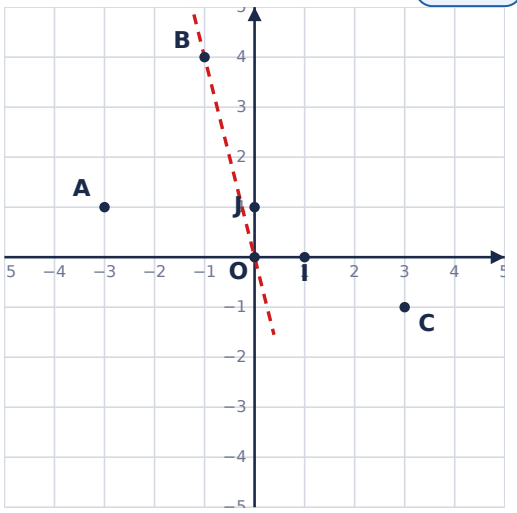
س 1 : تعيين النقاط و الإنشاء (1 ن).

1 المسطرة



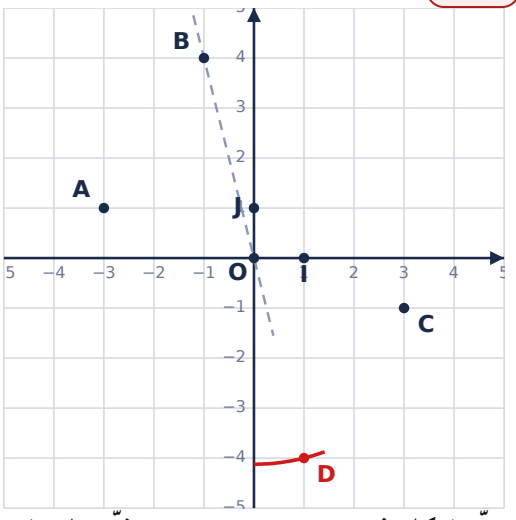
نعيّن $A(-3\ ;\ 1)$ و $B(-1\ ;\ 4)$ و $C(3\ ;\ -1)$ بقراءة إحداثياتها.

2 المسطرة



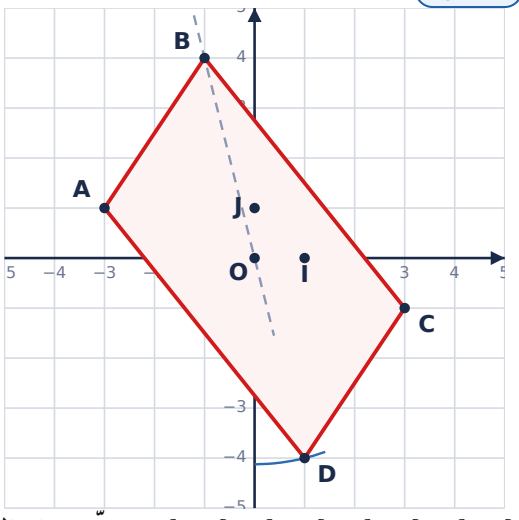
نرسم المستقيم (BO).

3 البركار



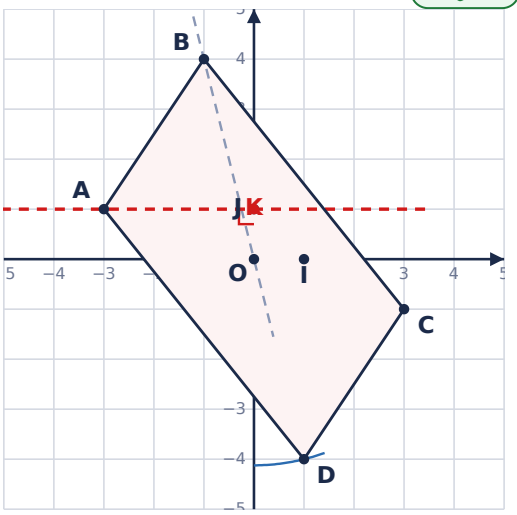
نثبّت سنّ البركار في O و نفتحه بقدر OB ثمّ نقطع (BO) في الجهة المقابلة لـ B فنجد $D(1\ ;\ -4)$.

4 المسطرة



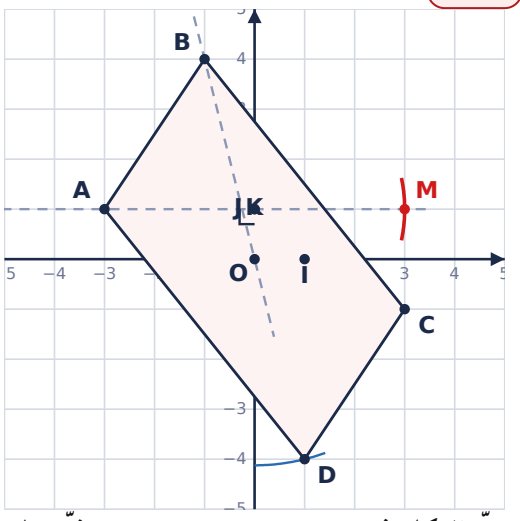
نرسم [AB] و [BC] و [CD] و [DA] فنتحصّل على الرباعي ABCD.

5 الكوس



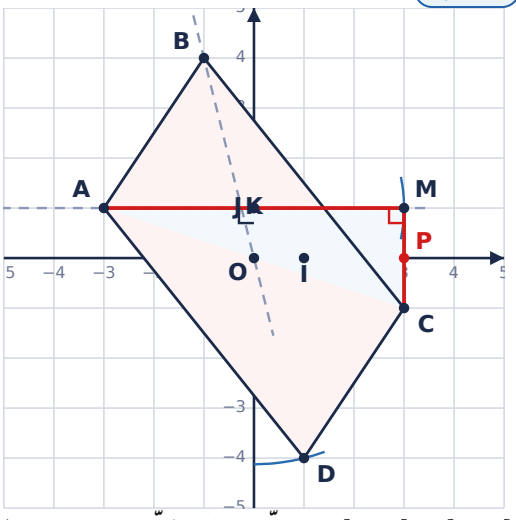
نرسم من A العمودي على (OJ) فيقطعه في $K(0\ ;\ 1)$.

6 البركار



نثبّت سنّ البركار في K و نفتحه بقدر $KA = 3$ ثمّ نقطع المستقيم (AK) في M على يمين (OJ) فنجد $M(3\ ;\ 1)$.

7 المسطرة

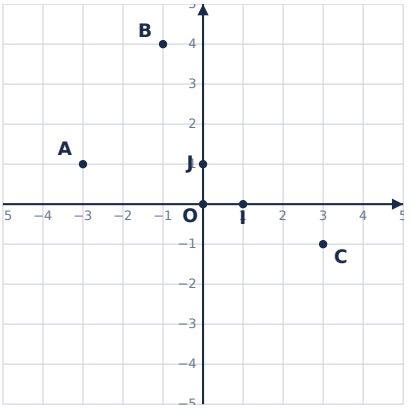


نرسم [AM] و [MC] فنتحصّل على المثلّث AMC ؛ (MC) عمودي على (OI) في P(3 ; 0) و (AM) يوازي (OI).

س 2 : A و C متناظرتان بالنسبة إلى O (1 ن).

لدينا A(−3 ; 1) و C(3 ; −1) : الفاصلتان 3− و 3 متقابلتان و الترتيبتان 1 و 1− متقابلتان.

وبالتالي C مناظرة A بالنسبة إلى O

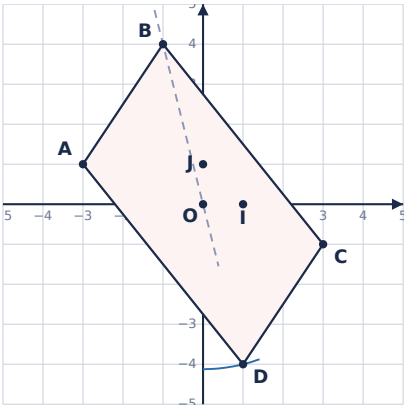


س 3 : D و طبيعة ABCD (1 ن).

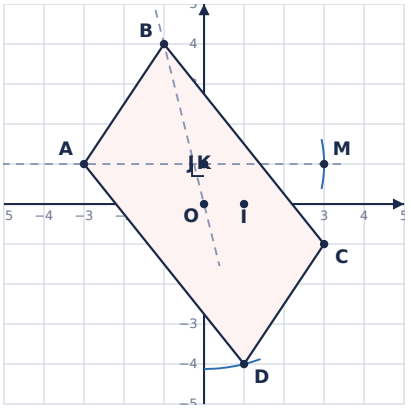
لدينا D مناظرة B(−1 ; 4) بالنسبة إلى O فإنّ D(1 ; −4).

لدينا O منتصف [AC] (السؤال 2) و O منتصف [BD] فإنّ قطري الرباعي ABCD لهما نفس المنتصف.

وبالتالي ABCD متوازي أضلاع



س 4 : النقطة M (1,5 ن).



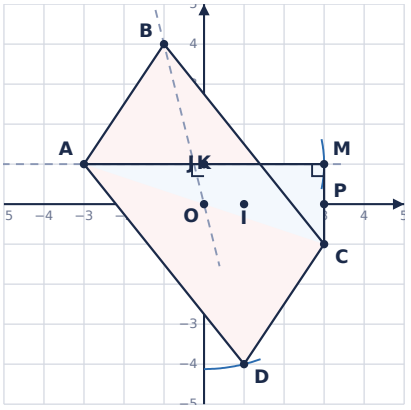
أ) لدينا M مناظرة A(−3 ; 1) بالنسبة إلى (OJ) فإنّ M(3 ; 1) (نفس الترتيبة و فاصلة مقابلة). **(0,5)**

ب) لدينا M(3 ; 1) و C(3 ; −1) : نفس الفاصلة و ترتيبتان متقابلتان فإنّ C مناظرة M بالنسبة إلى (OI). **(0,5)**

تذكير : إذا كانت C مناظرة M بالنسبة إلى مستقيم فإنّ ذلك المستقيم هو الموسّط العمودي لـ [MC].

ج) فإنّ (OI) هو الموسّط العمودي لـ [MC] أي (OI) ⊥ (MC). **(0,5)**

س 5 : المثلّث AMC (1,5 ن).



أ) لدينا A(−3 ; 1) و M(3 ; 1) لهما نفس الترتيبة فإنّ (OI) // (AM) ؛ و لدينا (OI) ⊥ (MC) فإنّ (AM) ⊥ (MC).

وبالتالي المثلّث AMC قائم الزاوية في M (1 ن)

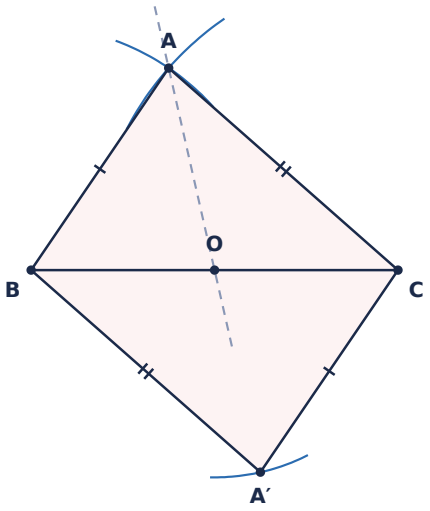
ب) AM = |3 − (−3)| = 6 cm و MC = |1 − (−1)| = 2 cm فإنّ

ð(AMC) = (6 × 2) ÷ 2 = 6 cm² **(0,5)**.

تمرين 5 التناظر المركزي (3 نقاط)

★★★☆

ABC مثلّث حيث AB = 4 cm و AC = 5 cm و BC = 6 cm ، و O منتصف [BC].



الشكل النهائي

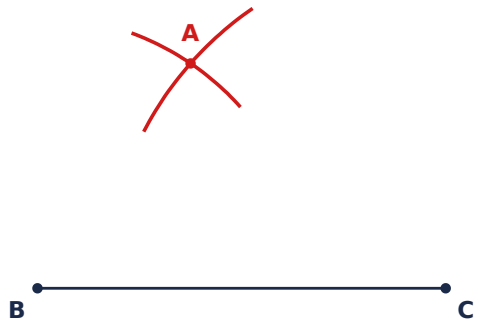
س 1 : الإنشاء (1 ن).

1 المسطرة



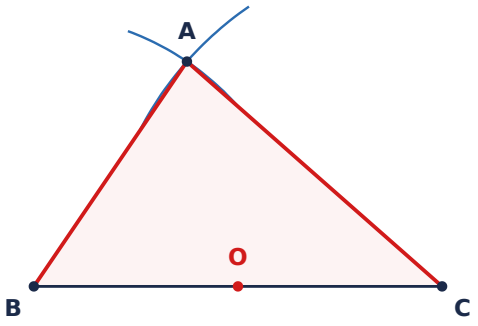
نرسم [BC] حيث BC = 6 cm.

2 البركار



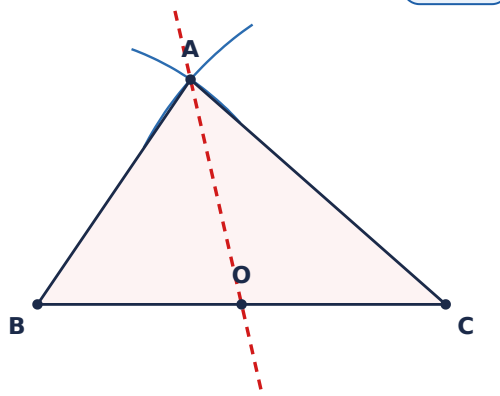
نثبّت سنّ البركار في B بفتحة 4 cm ثمّ في C بفتحة 5 cm و نرسم قوسين يتقاطعان في A.

3 المسطرة



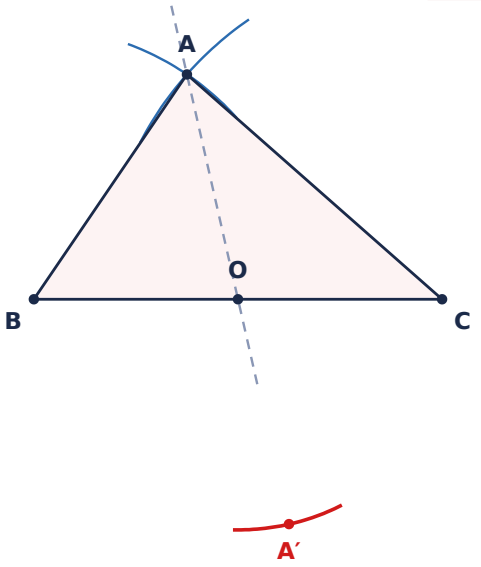
نرسم [AB] و [AC] فنتحصّل على المثلّث ABC ، و نعيّن O منتصف [BC] (على 3 cm من B).

4 المسطرة



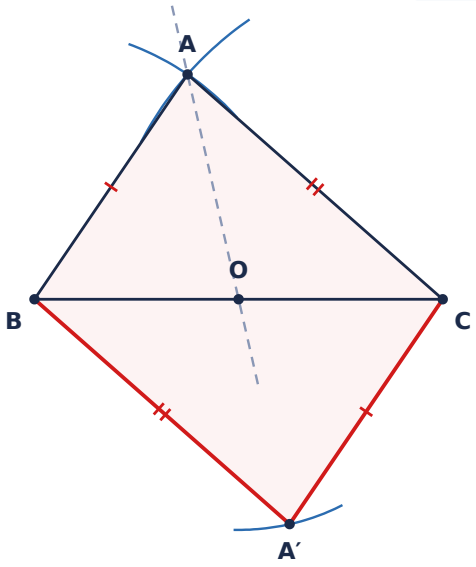
نرسم المستقيم (AO).

5 البركار



نثبّت سنّ البركار في O و نفتحه بقدر OA ثمّ نقطع (AO) في الجهة المقابلة لـ A فنجد A′.

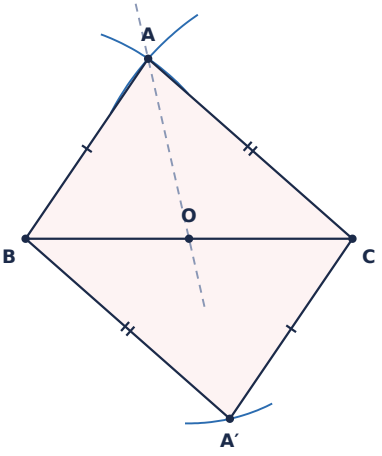
6 المسطرة



نرسم [A′B] و [A′C] فنتحصّل على الرباعي ABA′C.

تذكير : مناظر نقطة M بالنسبة إلى O : نرسم المستقيم (MO) ثمّ ننقل المسافة OM بالبركار إلى الجهة المقابلة.

س 2 : ABA′C متوازي أضلاع (1 ن).

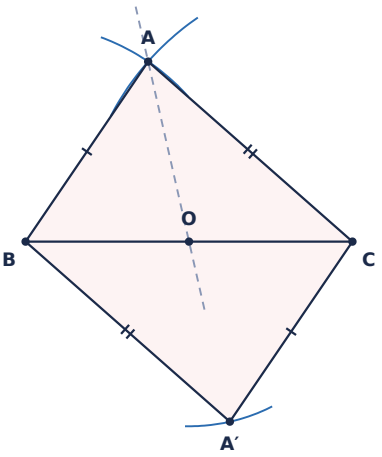


لدينا O منتصف [BC] (معطى) و O منتصف [AA′] (لأنّ A′ مناظرة A بالنسبة إلى O).

فإنّ قطري الرباعي ABA′C ، أي [AA′] و [BC] ، لهما نفس المنتصف O.

وبالتالي ABA′C متوازي أضلاع

س 3 : الأطوال و المحيط (1 ن).



لدينا مناظر A هو A′ و مناظر B هو C (لأنّ O منتصف [BC]) فإنّ مناظر القطعة [AB] هي [A′C] فإنّ A′C = AB = 4 cm.

و مناظر C هو B فإنّ مناظر [AC] هي [A′B] فإنّ A′B = AC = 5 cm.

محيط ABA′C :

$P = AB + BA' + A'C + CA = 4 + 5 + 4 + 5 = 18$ cm.

P = 18 cm (1 ن)

جدول التنقيط

التمرين	الموضوع	النقاط
1	اختيار من متعدّد	4
2	العبارات الحرفيّة	4
3	المعادلات و المقارنة	3
4	المعيّن المتعامد	6
5	التناظر المركزي	3
المجموع		20

نصيحة للتصحيح الذاتي : صحّح فرضك بالقلم الأحمر و احسب عددك ؛ أعد حلّ التمارين التي أخذت فيها أقلّ من نصف النقاط بعد مراجعة تذكير الدرس.

بالتوفيق للجميع